

C^1 类的 (见第7章 7.4 节), 则 $\mathcal{R}$ 满足外部锥体条件.

因此在上述情形中, Dirichlet 问题存在唯一解.

21. 假设 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的两个有界开集, 且 $\overline{\mathcal{R}_1} \subset \mathcal{R}_2$. 像 6.5 节开始时定义的一样, 分别记 μ_1^x 和 μ_2^x 为 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 上的调和测度. 证明平均值性质式 (6.21) 的下述推广成立: 只要 $x \in \mathcal{R}_1$, 就有

$$\mu_2^x = \int_{\partial \mathcal{R}_1} \mu_2^y d\mu_1^x(y),$$

即对于任一 Borel 集 $E \subset \partial \mathcal{R}_2$, $\mu_2^x(E) = \int_{\partial \mathcal{R}_1} \mu_2^y(E) d\mu_1^x(y)$.

6.8 问题

1. Brownian 轨道的连续性条件 B-3 实际上可由性质 B-1 和 B-2 得到. 这蕴含于下述一般定理中.

假设对每一个 $t \geq 0$, 给定空间 (X, m) 上的一个 L^p 函数 $F_t = F_t(x)$. 假设 $\|F_{t_1} - F_{t_2}\|_{L^p} \leq c |t_1 - t_2|^\alpha$, 其中 $\alpha > 1/p$ 且 $1 \leq p \leq \infty$. 则存在一个“修正的” $\tilde{F}_t$, 使得对每一个 t , $F_t = \tilde{F}_t$ (关于测度 m 几乎处处成立), 并且对任意的 $t \geq 0$, $t \mapsto \tilde{F}_t(x)$ 对几乎每一个 $x \in X$ 都连续. 进一步地, 若 $\gamma < \alpha - 1/p$, 则函数 $t \mapsto \tilde{F}_t(x)$ 满足指数 γ 的 Lipschitz 条件.

2. 沿着定理 6.3.1 的证明思路可给出 Donsker 不变原理的证明. 设 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是概率空间 (X, m) 上一列同分布的、相互独立且平方可积的 $\mathbb{R}^d$ -值函数, 其中每一个函数的平均值为零, 协方差矩阵为单位阵. 定义

$$S_t^{(N)} = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{1 \leq k \leq [Nt]} f_k + \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} f_{[Nt]+1},$$

并设 $\{\mu_N\}$ 是 X 上的测度 m 所诱导的 $\mathcal{P}$ 上的相应测度.

(a) 取代引理 6.3.2, 使用习题 11 证明: 对于 $T=1$, $\eta > 0$ 和 $\sigma > 0$, 存在 $0 < \delta < 1$ 和整数 N_0 , 使得对任意的 $0 \leq t \leq 1$ 均有

$$m(\{x : \sup_{0 < h < \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \delta\}) \leq \delta\eta, \quad \forall N \geq N_0;$$

(b) 由此证明: 对任意的 $T > 0$, $\epsilon > 0$ 和 $\sigma > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$m(\{x : \sup_{0 \leq t \leq T, 0 < h < \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \delta\}) \leq \epsilon, \quad \forall N \geq 1;$$

(c) 使用 (b) 中的不等式证明: 序列 $\{\mu_N\}$ 是紧致的;

(d) 由上可得 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于 W .

3. 除了本章给出的方法外, 对 Brownian 运动还有许多其他的构造方法. 一个特别简洁的方法是基于简单的 Hilbert 空间想法给出的.

考虑 (Ω, P) 上独立同分布的 $\mathbb{R}^d$ -值函数列 $\{f_n\}$, 且分布测度是平均值为零, 协方差矩阵为单位阵的 Gaussian 分布. 序列 $\{f_n\}$ 是 $L^2(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 中的一个正交规范序

列. 并记 $\mathcal{H}$ 为 $L^2(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 中由 $\{f_n\}$ 张成的闭子空间.

$\mathcal{H}$ 是一个可分的无穷维 Hilbert 空间. 因此存在 $L^2([0, \infty), dx)$ 和 $\mathcal{H}$ 之间的一个酉映射 U . 设 $B_t = U(\chi_t)$, 其中 χ_t 是区间 $[0, t]$ 的特征函数. 则每一个 B_t 可以像问题 1 中一样被修正, 使得过程 $\{B_t\}$ 变成 Brownian 运动. 对此, 也可参考第 5 章习题 9.

例如, 若 $B_t = \sum c_n(t) f_n$, 则 $B_t - B_s = \sum [c_n(t) - c_n(s)] f_n$, 且 $\sum |c_n(t) - c_n(s)|^2 = t - s$.

4. * 在前一章中, 关于(离散)随机游动的常返结论依赖于维数 d , 并且特别地, 依赖于 $d \leq 2$ 或 $d \geq 3$ (见第 5 章定理 5.2.18 及其后面的注记).

对于 $\mathbb{R}^d$ 中的(连续) Brownian 运动 B_t , 证明下述结论:

(a) 若 $d=1$, 则 Brownian 运动无穷次地到达几乎每一点, 即对于每一个 $x \in \mathbb{R}$ 和任一 $t_0 > 0$, 均有

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq t_0, \text{ 有 } B_t(\omega) = x\}) = 1.$$

因此 B_t 在 $\mathbb{R}$ 中是点点常返的;

(b) 若 $d \geq 2$, 则对于每一个 $x \in \mathbb{R}^d$, Brownian 运动几乎从不到达此点, 即

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq 0, \text{ 有 } B_t(\omega) = x\}) = 0.$$

故在此情形下, Brownian 运动不是点点常返的;

(c) 但是当 $d=2$ 时, B_t 在每一点的每一邻域中是常返的, 即若 D 是半径为正数的任一开圆盘, 且 $t_0 > 0$, 则

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq t_0, \text{ 有 } B_t(\omega) \in D\}) = 1;$$

(d) 最后, 当 $d \geq 3$ 时, Brownian 运动是瞬变的, 即在下述意义下, 该运动逃至无穷远,

$$P(\{\omega: \lim_{t \rightarrow \infty} |B_t(\omega)| = \infty\}) = 1.$$

5. * 用二次对数定律描述当 $t \rightarrow \infty$ 和 $t \rightarrow 0$ 时, Brownian 运动振动的振幅: 若 B_t 是 $\mathbb{R}$ -值 Brownian 运动, 则对几乎所有的 ω , 均有

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1, \quad \liminf_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log t}} = -1.$$

由习题 13 可知, 时间逆向意味着对几乎所有的 ω , 均有

$$\limsup_{t \rightarrow 0} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log(1/t)}} = 1, \quad \liminf_{t \rightarrow 0} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log(1/t)}} = -1.$$

6. * 当 $d \geq 2$ 时, 定理 6.6.1 的逆命题成立: 若对每一个连续函数 f , 当 $x \rightarrow y$ 且 $x \in \mathcal{R}$ 时, $u(x) \rightarrow f(y)$, 则 y 是正规点.

[提示: 若 y 不是正规的, 则使用问题 4* (b) 可证 $P(\{|B_{\tau_\epsilon}^y - y| > 0\}) = 1$, 因此对某个 $\delta > 0$ 有 $P(\{|B_{\tau_\epsilon}^y - y| \geq \delta\}) > 1/2$. 若记 S_ϵ 是中心为 y 、半径为 $\epsilon < \delta$ 的球面, 则由强 Markov 性质可证, 存在 $x_\epsilon \in S_\epsilon \cap \mathcal{R}$ 使得 $P(\{|B_{\tau_{x_\epsilon}}^{x_\epsilon} - y| \geq \delta\}) >$

1/2. 此时考虑 $\mathcal{R}$ 上的任意满足 $f(y)=1$ 的连续函数 $0 \leq f \leq 1$, 且当 $|z-y| \geq \delta$ 时, $f(z)=0$, 这就导出了矛盾.]

7. * 从一个开球中去掉其中心, 此时该中心就变成了非正规点, 这给出了一个简单的非正规点的例子. 一个更有趣的非正规点的例子可由尖点在原点的 Lebesgue 刺给出.

假设 $d \geq 3$, 并考虑球 $B = \{x \in \mathbb{R}^d : |x| < 1\}$, 且从该球中除去集合

$$E = \{(x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : 0 \leq x_1 \leq 1, x_2^2 + \dots + x_d^2 \leq f(x_1)\},$$

其中 f 是连续的且当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$. 如果当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 以充分快的速度单调下降, 则原点对于集合 $\mathcal{R} = B - E$ 是非正规的. 显然, 可以修正 $\mathcal{R}$ 以便其边界除了原点之外都是光滑的.

第 7 章 多复变引论

为得到偏微分方程解的存在性, 自 19 世纪乃至今日, 许多应用中都习以为常地诉诸 Cauchy-Kowalewski 定理, 该定理给出了解析偏微分方程解析解的存在性. 另一方面, 为了更深入地理解解的本质, 要求在方程及其解中引入非解析函数. 自本世纪之初, 对于大量的方程及其解的研究已经得到拓展. 特别地, 线性偏微分方程及方程组已经得到诸多关注. 研究结果一致表明——比如在局部情形下——解总是存在的, 实际上, 若方程足够光滑, 则有光滑解. 因此发现该推理在一般情形下是错误的对作者而言是一件令人惊奇的事情.

H. Lewy, 1957

在我们跳过多复分析的入门知识时, 引人注目的是多复分析在很大程度上与单复分析不同. 出现的一些新的性质中有: 函数可以从确定的区域自动地解析延拓到较大的区域上; 切向 Cauchy-Riemann 方程起着重要作用; 重要的区域边界的(复)凸性.

尽管多复分析使用这些概念已经得到长足发展, 但是本章的目的仅仅是让读者对这些内容有个初步了解.

7.1 初等性质

$\mathbb{C}^n$ 上解析(或“全纯”)函数的定义和初等性质是对 $n=1$ 情形的相应概念的直接类推. 我们先给出几个记号. 对任一 $z^0 = (z_1^0, \dots, z_n^0) \in \mathbb{C}^n$ 和 $r = (r_1, \dots, r_n)$, 其中 $r_j > 0$, 定义多圆盘 $P_r(z^0)$ 为乘积集合

$$P_r(z^0) = \{z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : |z_j - z_j^0| < r_j, \forall 0 \leq j \leq n\}.$$

也设 $C_r(z^0)$ 是相应的边界圆周的乘积集合

$$C_r(z^0) = \{z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : |z_j - z_j^0| = r_j, \forall 0 \leq j \leq n\}.$$

也用 z^α 记单项式 $z_1^{\alpha_1} z_2^{\alpha_2} \cdots z_n^{\alpha_n}$, 其中 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 且 α_j 是非负整数.

下面证明对于开集 Ω 上的任一连续函数 f , 用下述条件定义 f 的解析性是等价的: